

Taiwan Exam 模擬試題

116學年度版型示範

數學A考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

— 作答注意事項 —

考試時間：100分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\frac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$ ，而依題意計算出來的答案是 $\frac{3}{8}$ ，則考生必須分別在答題卷上的第18-1列的3與第18-2列的8劃記，如：

18-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	±
	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	±
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

例：若答案格式是 $\frac{\textcircled{19-1}}{50}$ ，而答案是 $-\frac{7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第19-1列的-與第19-2列的7劃記，如：

19-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	±
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
19-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	±
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

選擇（填）題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

數學A題本版型示範

版型參考，不是考卷。所有括號內容均為占位欄位；不得把範例題號、短材料、數值或順序直接當作完整命題。

一、單選題

〔依當科正式規格填寫本次題號、配分與作答說明〕

1. 〔數A的新條件與數學關係〕

- (1) 〔本次新選項內容〕
- (2) 〔本次新選項內容〕
- (3) 〔本次新選項內容〕
- (4) 〔本次新選項內容〕
- (5) 〔本次新選項內容〕

二、多選題

〔依當科正式規格填寫本次題號、配分與作答說明〕

9. 〔本次新數學敘述；各選項分開排列〕

- (1) 〔本次新選項內容〕
- (2) 〔本次新選項內容〕
- (3) 〔本次新選項內容〕
- (4) 〔本次新選項內容〕
- (5) 〔本次新選項內容〕

三、選填題

〔依當科正式規格填寫本次題號、配分與作答說明〕

13.

〔本次新題幹〕，所求整數為 $\frac{\textcircled{13-1} \textcircled{13-2} \textcircled{13-3}}{\textcircled{13-1} \textcircled{13-2} \textcircled{13-3}}$ 。

14.

〔本次新題幹〕，所求結果為 $\frac{\textcircled{14-1}}{\textcircled{14-2} \textcircled{14-3}}$ （化為最簡分數）。

四、混合／非選擇題

〔依當科正式規格填寫本次題號、配分與作答說明〕

〔新繪圖與新題幹的並排位置；不限定幾何圖形種類或解題機制〕



18. 〔本次新非選題、作答要求及實際配分位置〕（3分）

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a ，公差為 d 的等差數列前 n 項和為 $S = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$

首項為 a ，公比為 r ($r \neq 1$) 的等比數列前 n 項和為 $S = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. 三角函數的和角公式： $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

3. $\triangle ABC$ 的正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R 為外接圓半徑)

$$\triangle ABC \text{ 的餘弦定理：} c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

4. 一維數據 $X: x_1, x_2, \dots, x_n$ ，

$$\text{算術平均數 } \mu_X = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

$$\text{標準差 } \sigma_X = \sqrt{\frac{1}{n}[(x_1 - \mu_X)^2 + \dots + (x_n - \mu_X)^2]} = \sqrt{\frac{1}{n}[x_1^2 + \dots + x_n^2] - n\mu_X^2}$$

5. 二維數據 $(X, Y): (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，

$$\text{相關係數 } r_{XY} = \frac{(x_1 - \mu_X)(y_1 - \mu_Y) + \dots + (x_n - \mu_X)(y_n - \mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$$

$$\text{迴歸直線（最適合直線）方程式 } y - \mu_Y = r_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X)$$

6. 參考數值： $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236$, $\sqrt{6} \approx 2.449$, $\pi \approx 3.142$

7. 對數值： $\log 2 \approx 0.3010$, $\log 3 \approx 0.4771$, $\log 5 \approx 0.6990$, $\log 7 \approx 0.8451$